

Schritt 3: Die IT-Applikationsstrategie

Zusammenfassung

Nach der in Schritt 2 vorgenommenen Ableitung der noch groben Handlungsstränge für die IT aus der Unternehmensstrategie und den Geschäftsprozessen, wird jetzt die Applikationsstrategie erstellt. Dazu werden als Hilfsmittel die schon bekannte Portfolio- und die Lebenszyklustheorie herangezogen. Gemeinsam mit der Unternehmensleitung und den Fachbereichen finden damit Analysen und Bewertungen der aktuellen Applikationslandschaft statt, die dann zu einem Soll-Applikationsportfolio verdichtet werden.

Ziel dieses dritten Schrittes ist die Darstellung welche Leistungen und Services die IT anbieten muss, damit sie die Unternehmens- und Fachbereichsziele optimal unterstützt. Dazu dient am Schluss dieses Kapitels die Erstellung der Applikationsroadmap.

Bei genauerer Betrachtung des „Application Landscape Report 2011“ von HP und Capgemini [13] wird deutlich, dass „Applikationen zur Last“ werden, wie die Computerwoche dazu berichtet hat [14]: „85 % der befragten IT-Manager beklagen, dass ihr Applikationsportfolio überarbeitet werden müsse. Die Mängel beträfen auch betriebswichtige Kernapplikationen, die oft auf unzeitgemäßen Altanwendungen basierten.“ Es stellt sich die dringende Frage, wie IT-Verantwortliche mit einer solch veralteten und heterogenen Applikationslandschaft am besten umgehen sollen? Laut Computerwoche und der Studie von HP und Capgemini sind Standardisierung, Konsolidierung oder Ablösung die Strategieoptionen zur Modernisierung der Applikationslandschaft. Die jetzt folgende Erstellung des Applikationsportfolios nimmt sich genau dieses Themas der ausufernden Applikationslandschaft an.

Erstellung des Applikationsportfolios

In vielen großen Unternehmen und Konzernen trifft man bisweilen auf mehr als 5000 oder sogar 10.000 Applikationen oder Services¹, aber auch kleine oder mittelständische Unternehmen können mitunter mehrere Hundert Applikationen für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke betreiben. Diese Vielzahl an Applikationen im vor uns liegenden Strategieprozess zu untersuchen und pro Applikation ca. 2–3 Seiten an Details zu katalogisieren, würde den Rahmen sprengen und das Ziel einer nachhaltigen Strategie für die IT verfehlen.

Daher wird der Fokus auf die großen und unternehmenskritischen Applikationen gelegt. Dennoch kann es Sinn machen und ist im Rahmen von Compliance- und Haftungsthemen zum Teil sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Applikationen und Anwendungen katalogisiert werden. Hier wird auf die SOX und/oder das in Deutschland maßgebliche KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich) sowie GoBS (Grundsätze ordnungsgemäßer DV-Buchführungssysteme) verwiesen. Ausführliche Informationen bieten dazu entsprechende Bücher im Fachhandel.

Was sind aber nun die wesentlichen Motive für die Erstellung und die gemeinsame Bewertung eines Applikationsportfolios mit den Fachbereichen?

- Herausfiltern von sogenannten „Schatten-Applikationen“ (das sind Applikationen, die in den Fachbereichen ohne Einbeziehung der IT erstellt wurden und die in der IT zum Teil nicht bekannt sind; oft sind dies kleine Access- oder Excel-Anwendungen beziehungsweise selbstentwickelte Weblösungen, die für den Fachbereich sehr hilfreich sind, aber oftmals nicht dokumentiert wurden und auch beim Entwickler nicht mehr erfragt werden können. Die Wartbarkeit solcher Applikationen ist nicht zu gewährleisten)
- Insellösungen transparent machen: Durch den Kauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen sind viele Applikationen im Unternehmen im Einsatz, die sozusagen „stand-alone“, sprich ohne Schnittstelle zu anderen Kernsystemen sind und daher Insellösungen darstellen
- Es werden die gleichen Daten und Funktionen in unterschiedlichen Applikationen verwendet (Doppel- oder Mehrfachnutzung von Daten/Funktionen)
- Herausfiltern von Applikationen, die auf sehr unterschiedlichen technischen Standards beruhen
- Schnittstellenprobleme aufdecken und zu komplexe Lösungen zur Verbindung aller Systeme transparent machen und architektonisch sinnvolle Alternativen aufzeigen
- Identifikation von Legacy-Applikationen (das sind Applikationen, die stark veraltet sind)
- Transparenz in Bezug auf Abhängigkeiten bei Applikationen von bestimmten Personen oder wichtigen IT-Lieferanten herstellen.

¹ Es wird im Folgenden nur von Applikationsportfolios gesprochen, aber man kann – sofern im Unternehmen mit Services anstatt mit Applikationen gearbeitet wird – die beiden Termini Service und Applikation in diesem Kontext gleich behandeln.

Das große strategische Asset des Erstellens und Bewertens eines Applikationsportfolios liegt darüber hinaus in der deutlichen Reduzierung von Wartungskosten. Denn laut einer Umfrage von Forrester beansprucht die Wartung bestehender Applikationen in vielen Unternehmen 80 % des IT-Budgets [16].

Ziel ist daher die Standardisierung des Applikationsportfolios unter Berücksichtigung möglichst hoher Skalierbarkeit und Flexibilität. Wie und von wem man diese Applikationen betreiben lässt, zum Beispiel in Form von SaaS (Software as a Service), wird in Schritt 4 im Rahmen der Sourcing-Strategie herausgearbeitet. In diesem Schritt wird darüber entschieden, welche Applikationen

- ohne große Änderungen weiter betrieben werden können
- größerer Änderungen bedürfen oder
- aus dem Portfolio genommen und/oder durch neue ersetzt werden müssen.

Bei der hier genutzten Erstellung der IT-Applikationsstrategie dient die Ausgestaltung des Applikationsportfolios nach der bereits dargestellten Boston Consulting Group Matrix (BCG-Matrix) als Grundlage. Die Applikationen werden danach in vier Felder auf Basis einer 2×2 Matrix eingeteilt.

Die grundsätzliche Ableitung von Normstrategien für Applikationen ist sehr gut bei Ward und Peppard [39] und Hofmann/Schmidt [25] beschrieben. Die Abb. 1 zeigt die Darstellung des Applikationsportfolios in Anlehnung an Hofmann/Schmidt.



Abb. 1 Das Applikationsportfolio

Der Abb. 1 folgend können nach Ward und Peppard sowie Hofmann und Schmidt folgende Normstrategien entwickelt werden [39] und [24]:

- **High Potential Applications** (von Ward/Peppard „Wildcats“ genannt, in der BCG-Matrix wären dies die „Question Marks“):
 - Bei diesen Applikationen ist es unklar und unsicher, inwieweit diese zum Erfolg des Unternehmens beitragen werden. Sie sind deshalb als „risikoreich“ einzustufen.
 - Solche Applikationen werden vielfach in Form von Prototypen oder als Pilotprojekte gestartet – mit dem Ziel der Prüfung, ob tatsächlich ein entsprechender Nutzen für das Unternehmen generiert werden kann. Ward/Peppard weisen darauf hin, dass solche Applikationen nicht direkt in die bestehende Applikationslandschaft integriert werden sollten, da ansonsten zu schnell Abhängigkeiten entstehen können (minimal integration). Wichtig sind bei diesen High Potential Applications klare Zeit- und Budgetlimits sowie die ständige Kontrolle dieser Prototypen oder Pilotprojekte. Damit kann gewährleistet werden, dass nur diejenigen, die den erwarteten Nutzen nachweisen können von einer high potential application zu einer strategic application für das Unternehmen werden.
- **Strategic Applications** (BCG-Matrix: „Stars“)
 - Die strategischen Applikationen sind die wichtigsten Unternehmensapplikationen. Der wichtigste Grundsatz im Rahmen der strategischen Ausrichtung liegt in der ständigen Weiterentwicklung dieser Applikationen (continuous improvement). Damit soll sichergestellt werden, dass diese Applikationen auch weiterhin den strategischen Nutzen in Form von hochautomatisierten Kernprozessen und innovativen Neuerungen gewährleisten. Um diesen von Ward/Peppard beschriebenen „High Value-Added“ weiterhin zu erzeugen, ist eine sehr enge, kooperative Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Business und IT vonnöten. Marktveränderungen, neue oder leicht geänderte Geschäftsmodelle oder Produktänderungen müssen vom Business schnell adaptiert und in neue Anforderungen an die IT gegeben werden, um den strategischen Vorteil dieser Applikationen beibehalten zu können. Diese ständigen Wertsteigerungsaktivitäten können allerdings auf Dauer sehr teuer werden. Dies ist der Zeitpunkt, ab dem die strategischen Applikationen zu „Key Operational Applications“ werden.
- **Key Operational Applications** (BCG-Matrix: „Cash Cows“)
 - Diese Applikationen sind für das Unternehmen sehr wichtig und unterstützen die Kern- aber auch Management- und Supportprozesse mit großer Zuverlässigkeit, oftmals über längere Zeiträume. Anpassungen an diese Cash Cow Applikationen sollten aber kosteneffektiv durchgeführt und größere Erweiterungen nur dann vorgenommen werden, wenn dadurch gravierende Wettbewerbsnachteile entstehen (Ward/Peppard nennen dies „defensive innovation“). Aufgrund der oft hohen Lebensdauer dieser Applikationen muss im Sinne bestmöglicher Integration in die gesamte Applikationslandschaft auf die Qualität geachtet werden (high quality). Es können aber für die cash cows nicht genauso viele Ressourcen frei gemacht werden wie für die strategischen Applikationen. Daher muss möglichst hohe Qualität mit ressourcenschonender Wartung und ressourcenschonendem Betrieb einhergehen. Dies stellt oftmals eine Herausforderung für die

IT-Verantwortlichen dar, denn gerade ältere Applikationen werden in Wartung und Betrieb oft teuer. Es gilt daher, den Wertbeitrag der cash cows so lange wie möglich mit möglichst wenigen Ressourcen hoch zu halten.

- **Support Applications** (BCG-Matrix: „Poor Dogs“)
- Diese Art der Applikationen dient rein der Unterstützung von häufig nicht so wichtigen Prozessen. Sie sind daher nicht als kritisch einzustufen und nicht als entscheidend für die Zukunft des Unternehmens. Es ist demzufolge oftmals sinnvoll, diese als Commodity zu bezeichnende Softwarekategorie an einen externen Dienstleister abzugeben, der aufgrund von Skaleneffekten diese Support-Applikationen günstiger betreiben kann (Ward/Peppard sprechen von disinvest/rationalize). Ein Eigenbetrieb ist meist nur wirtschaftlich, wenn weitgehend Standardsoftware ohne große Erweiterungen oder Customization zum Einsatz kommt.

Die beschriebenen Normstrategien werden sich bei der Erstellung des Soll-Applikationsportfolios noch als hilfreich erweisen. Für die hier vorgesehenen Zwecke kommt ein an Ward/Peppard angelehntes Applikationsportfolio zum Einsatz, welches in Abb. 2 ersichtlich ist. Dabei bildet die horizontale Achse des Applikationsportfolios die Wichtigkeit der Applikation für das Unternehmen ab. Die vertikale Achse zeigt den Reifegrad der Applikation aus Sicht des Gesamtunternehmens. Die Größe des Kreises spiegelt die Anzahl der Benutzer wider und die Farbe die Höhe der Wartungskosten.

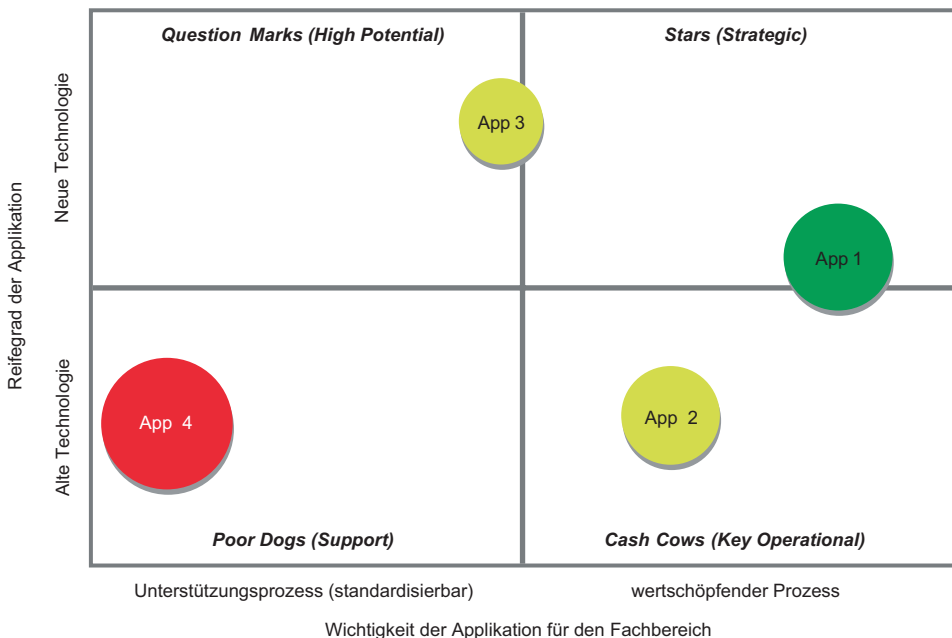


Abb. 2 Beispiel eines Applikationsportfolios

Die in der Abb. 2 befindliche Legende zeigt die Einteilungen der Größe und Farbe des jeweiligen Kreises.

Daraus ergeben sich die folgenden Fragen, die im Rahmen einer Analyse der Applikationslandschaft mit Hilfe eines Portfolios relevant sind:

- Welche Anwendungen sind Retirement-Kandidaten, also müssen zwangsläufig bald ersetzt werden?
- Welche Anwendungen sind Restrukturierungs-/Optimierungs-Kandidaten, können also noch gerettet werden?
- Welche redundanten Basis-Services, wie zum Beispiel doppelte Datenhaltung, gibt es?
- Welche „Unsupported Systems“ habe ich? Wo wurde „End of Life“ beim Support erreicht?
- Welche kranken Anwendungen habe ich? Welche verbrauchen zu viele Ressourcen?
- Risiko-Management: Welche Anwendungen sind unsicher? Welche Anwendungen führen zu Compliance-Verstößen?
- Welches sind die für den Fachbereich bzw. das ganze Unternehmen wichtigsten Applikationen?
- Welches sind die Applikationen, die als kritisch angesehen werden – zum Beispiel hinsichtlich veralteter Technologie, nicht mehr ausreichender Unterstützung der Anforderungen, zu teurer Wartungskosten?
- Welche Applikationen sind bereits in einem Stadium, welches dringend einen Ersatz oder eine Nachfolgeregelung erforderlich macht?

Bei der Erstellung des Applikationsportfolios mag sich jetzt so mancher Leser die Frage stellen: „Was soll ich tun, wenn es im Grunde nur eine große Applikation gibt?“ Zum Beispiel werden fast alle Prozesse durch ein ERP-System unterstützt und alle anderen Applikationen sind Werkzeuge im Sinne von IT-Infrastruktur, zum Beispiel Mailprogramme oder Antivirensoftware.

Da die zentrale Applikation in den meisten Unternehmen durch ein ERP (= Enterprise Resource Planning) abgebildet wird, sollen kurz die wesentlichen Eigenschaften von ERP-Systemen dargestellt werden:

- Abdeckung der wesentlichen betriebswirtschaftlichen Funktionalitäten, wie zum Beispiel für das Rechnungswesen, Controlling, Personaladministration, generelle Verwaltungstätigkeiten, etc.
- Hohe Modularität bei gleichzeitiger Integration der Module untereinander
- Skalierbarkeit (damit ist gemeint, dass das ERP-System in der Lage ist, von kleinen Anwendungs-Szenarien auf große und sehr große Szenarien zu skalieren (sich anzupassen). Skalierbarkeit kann durch eine Client-Server-Architektur erreicht werden. Beim SAP R/3-System können für Datenbank, Applikation und Präsentation jeweils eigene Server eingesetzt werden (für Applikation und Präsentation können sogar mehrere Server eingesetzt werden).

- Portabilität (damit ist gemeint, dass ERP-Systeme auf allen wesentlichen Betriebssystemen und Hardware-Plattformen einsetzbar sind)
- Offenheit (ERP-Systeme ermöglichen durch standardisierte Schnittstellen die Integration mit anderen SW-Systemen (Datenaustausch, Funktionsaufruf))

Ein wesentliches Merkmal von ERP-Systemen ist die Modularität. Dies kann bei der Erstellung des Applikationsportfolios helfen, wenn nämlich die ERP-Software in Modulen betrachtet wird. Beispielhaft sei hier SAP genannt. Die SAP Module FI/CO bilden in den meisten Unternehmen Standardprozesse ab, die nicht unmittelbar wertschöpfend oder wettbewerbsrelevant sind. Diese müssten dann im Portfolio auf der linken Seite auftauchen. Wohingegen zum Beispiel das Modul SAP WM oder JIT/JIS im produzierenden Umfeld eine gewichtige Rolle bei der Wertschöpfung spielen kann. Man erkennt dies zu meist daran, dass diese Module nicht als Standard von SAP genutzt werden, sondern mit vielen Individualprogrammierungen (bei SAP ABAPs genannt) versehen sind. Genau diese individuellen Anpassungen sind wertschöpfend und deshalb auf der rechten Seite des Portfolios abzubilden.

Wenn die IT-Landschaft durch ein sehr großes „Mastersystem“ gekennzeichnet ist, so ist es trotzdem wichtig, die anderen Applikationen aufzuspüren und einmal zu bewerten. Dazu kann es helfen, sich die Schnittstellen des ERP-Systems genauer anzuschauen:

- Mit welchen anderen Systemen werden Daten ausgetauscht?
- Wo befinden sich weitere, wichtige Stammdaten wie Kunden oder Lieferanten?
- Was nutzt eigentlich die Marketing- oder Vertriebsabteilung an IT-Systemen?
- Sind wirklich alle Personalprozesse ausgegliedert bzw. im ERP integriert oder gibt es noch sogenannte Satellitensysteme?
- Geht man von der Kundenseite aus: Welche Daten braucht der Kunde von uns und woher kommen diese?

Wenn es hierauf keine direkten Antworten gibt, dann ist es ratsam, sich über das Lizenzmanagement einen weiteren Überblick zu verschaffen: Nicht die Microsoft-Office Applikationen als solche sind hier interessant, sondern vor allem Datenbanklizenzen oder selbstentwickelte Software, beispielsweise auf Basis von MS Access oder MS Excel.

Am einfachsten geht man vor, wenn man sich mit dem Fachbereich zusammensetzt und sich an den wesentlichen Geschäftsprozessen bzw. Organisationseinheiten des Unternehmens entlang hangelt und mit Hilfe der Tab. 1 prüft, ob die folgend genannten Applikationen vorhanden sind oder wie die dahinter liegenden Prozesse heute funktionieren (z. B. manuell oder durch eine selbstgeschriebene Anwendung oder über Excel).

Die Tab. 1 dient gleichzeitig als Beispiel, denn in der Spalte 3 (tatsächlich eingesetzte Applikationen) sind die für die Produktio weltweit GmbH im Einsatz befindlichen Applikationen aufgeführt.

Wenn die Applikationen, wie in Tab. 1 dargestellt, alle zusammengestellt sind, können diese im oben beschriebenen Applikationsportfolio eingetragen werden. Für das Beispiel-

Der Abb. 1 folgend können nach Ward und Peppard sowie Hofmann und Schmidt folgende Normstrategien entwickelt werden [39] und [24]:

- **High Potential Applications** (von Ward/Peppard „Wildcats“ genannt, in der BCG-Matrix wären dies die „Question Marks“):
 - Bei diesen Applikationen ist es unklar und unsicher, inwieweit diese zum Erfolg des Unternehmens beitragen werden. Sie sind deshalb als „risikoreich“ einzustufen.
 - Solche Applikationen werden vielfach in Form von Prototypen oder als Pilotprojekte gestartet – mit dem Ziel der Prüfung, ob tatsächlich ein entsprechender Nutzen für das Unternehmen generiert werden kann. Ward/Peppard weisen darauf hin, dass solche Applikationen nicht direkt in die bestehende Applikationslandschaft integriert werden sollten, da ansonsten zu schnell Abhängigkeiten entstehen können (minimal integration). Wichtig sind bei diesen High Potential Applications klare Zeit- und Budgetlimits sowie die ständige Kontrolle dieser Prototypen oder Pilotprojekte. Damit kann gewährleistet werden, dass nur diejenigen, die den erwarteten Nutzen nachweisen können von einer high potential application zu einer strategic application für das Unternehmen werden.
- **Strategic Applications** (BCG-Matrix: „Stars“)
 - Die strategischen Applikationen sind die wichtigsten Unternehmensapplikationen. Der wichtigste Grundsatz im Rahmen der strategischen Ausrichtung liegt in der ständigen Weiterentwicklung dieser Applikationen (continuous improvement). Damit soll sichergestellt werden, dass diese Applikationen auch weiterhin den strategischen Nutzen in Form von hochautomatisierten Kernprozessen und innovativen Neuerungen gewährleisten. Um diesen von Ward/Peppard beschriebenen „High Value-Added“ weiterhin zu erzeugen, ist eine sehr enge, kooperative Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Business und IT vonnöten. Marktveränderungen, neue oder leicht geänderte Geschäftsmodelle oder Produktänderungen müssen vom Business schnell adaptiert und in neue Anforderungen an die IT gegeben werden, um den strategischen Vorteil dieser Applikationen beibehalten zu können. Diese ständigen Wertsteigerungsaktivitäten können allerdings auf Dauer sehr teuer werden. Dies ist der Zeitpunkt, ab dem die strategischen Applikationen zu „Key Operational Applications“ werden.
- **Key Operational Applications** (BCG-Matrix: „Cash Cows“)
 - Diese Applikationen sind für das Unternehmen sehr wichtig und unterstützen die Kern- aber auch Management- und Supportprozesse mit großer Zuverlässigkeit, oftmals über längere Zeiträume. Anpassungen an diese Cash Cow Applikationen sollten aber kosteneffektiv durchgeführt und größere Erweiterungen nur dann vorgenommen werden, wenn dadurch gravierende Wettbewerbsnachteile entstehen (Ward/Peppard nennen dies „defensive innovation“). Aufgrund der oft hohen Lebensdauer dieser Applikationen muss im Sinne bestmöglicher Integration in die gesamte Applikationslandschaft auf die Qualität geachtet werden (high quality). Es können aber für die cash cows nicht genauso viele Ressourcen frei gemacht werden wie für die strategischen Applikationen. Daher muss möglichst hohe Qualität mit ressourcenschonender Wartung und ressourcenschonendem Betrieb einhergehen. Dies stellt oftmals eine Herausforderung für die

IT-Verantwortlichen dar, denn gerade ältere Applikationen werden in Wartung und Betrieb oft teuer. Es gilt daher, den Wertbeitrag der cash cows so lange wie möglich mit möglichst wenigen Ressourcen hoch zu halten.

- **Support Applications** (BCG-Matrix: „Poor Dogs“)
- Diese Art der Applikationen dient rein der Unterstützung von häufig nicht so wichtigen Prozessen. Sie sind daher nicht als kritisch einzustufen und nicht als entscheidend für die Zukunft des Unternehmens. Es ist demzufolge oftmals sinnvoll, diese als Commodity zu bezeichnende Softwarekategorie an einen externen Dienstleister abzugeben, der aufgrund von Skaleneffekten diese Support-Applikationen günstiger betreiben kann (Ward/Peppard sprechen von disinvest/rationalize). Ein Eigenbetrieb ist meist nur wirtschaftlich, wenn weitgehend Standardsoftware ohne große Erweiterungen oder Customization zum Einsatz kommt.

Die beschriebenen Normstrategien werden sich bei der Erstellung des Soll-Applikationsportfolios noch als hilfreich erweisen. Für die hier vorgesehenen Zwecke kommt ein an Ward/Peppard angelehntes Applikationsportfolio zum Einsatz, welches in Abb. 2 ersichtlich ist. Dabei bildet die horizontale Achse des Applikationsportfolios die Wichtigkeit der Applikation für das Unternehmen ab. Die vertikale Achse zeigt den Reifegrad der Applikation aus Sicht des Gesamtunternehmens. Die Größe des Kreises spiegelt die Anzahl der Benutzer wider und die Farbe die Höhe der Wartungskosten.

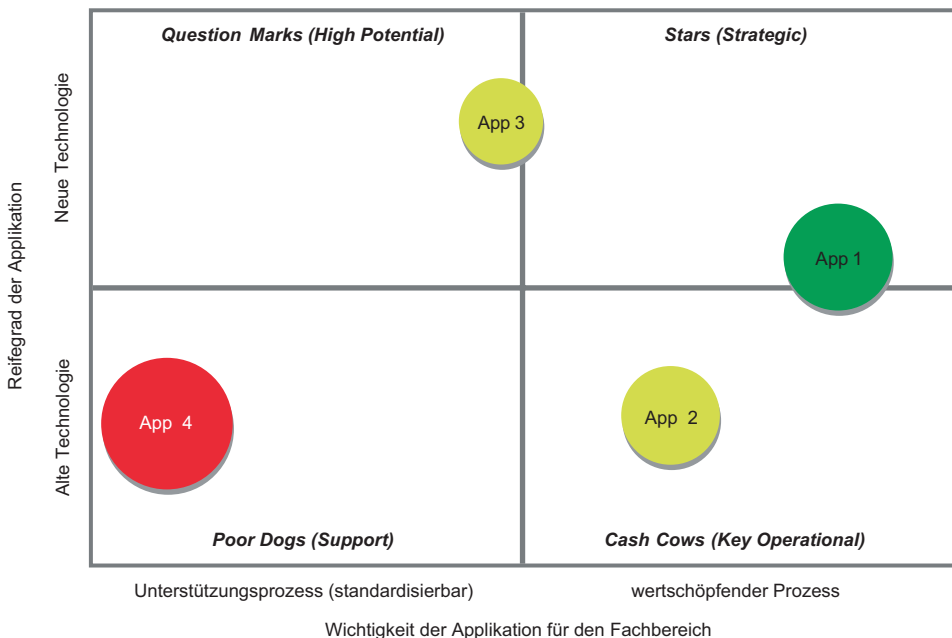


Abb. 2 Beispiel eines Applikationsportfolios

Die in der Abb. 2 befindliche Legende zeigt die Einteilungen der Größe und Farbe des jeweiligen Kreises.

Daraus ergeben sich die folgenden Fragen, die im Rahmen einer Analyse der Applikationslandschaft mit Hilfe eines Portfolios relevant sind:

- Welche Anwendungen sind Retirement-Kandidaten, also müssen zwangsläufig bald ersetzt werden?
- Welche Anwendungen sind Restrukturierungs-/Optimierungs-Kandidaten, können also noch gerettet werden?
- Welche redundanten Basis-Services, wie zum Beispiel doppelte Datenhaltung, gibt es?
- Welche „Unsupported Systems“ habe ich? Wo wurde „End of Life“ beim Support erreicht?
- Welche kranken Anwendungen habe ich? Welche verbrauchen zu viele Ressourcen?
- Risiko-Management: Welche Anwendungen sind unsicher? Welche Anwendungen führen zu Compliance-Verstößen?
- Welches sind die für den Fachbereich bzw. das ganze Unternehmen wichtigsten Applikationen?
- Welches sind die Applikationen, die als kritisch angesehen werden – zum Beispiel hinsichtlich veralteter Technologie, nicht mehr ausreichender Unterstützung der Anforderungen, zu teurer Wartungskosten?
- Welche Applikationen sind bereits in einem Stadium, welches dringend einen Ersatz oder eine Nachfolgeregelung erforderlich macht?

Bei der Erstellung des Applikationsportfolios mag sich jetzt so mancher Leser die Frage stellen: „Was soll ich tun, wenn es im Grunde nur eine große Applikation gibt?“ Zum Beispiel werden fast alle Prozesse durch ein ERP-System unterstützt und alle anderen Applikationen sind Werkzeuge im Sinne von IT-Infrastruktur, zum Beispiel Mailprogramme oder Antivirensoftware.

Da die zentrale Applikation in den meisten Unternehmen durch ein ERP (= Enterprise Resource Planning) abgebildet wird, sollen kurz die wesentlichen Eigenschaften von ERP-Systemen dargestellt werden:

- Abdeckung der wesentlichen betriebswirtschaftlichen Funktionalitäten, wie zum Beispiel für das Rechnungswesen, Controlling, Personaladministration, generelle Verwaltungstätigkeiten, etc.
- Hohe Modularität bei gleichzeitiger Integration der Module untereinander
- Skalierbarkeit (damit ist gemeint, dass das ERP-System in der Lage ist, von kleinen Anwendungs-Szenarien auf große und sehr große Szenarien zu skalieren (sich anzupassen). Skalierbarkeit kann durch eine Client-Server-Architektur erreicht werden. Beim SAP R/3-System können für Datenbank, Applikation und Präsentation jeweils eigene Server eingesetzt werden (für Applikation und Präsentation können sogar mehrere Server eingesetzt werden).

- Portabilität (damit ist gemeint, dass ERP-Systeme auf allen wesentlichen Betriebssystemen und Hardware-Plattformen einsetzbar sind)
- Offenheit (ERP-Systeme ermöglichen durch standardisierte Schnittstellen die Integration mit anderen SW-Systemen (Datenaustausch, Funktionsaufruf))

Ein wesentliches Merkmal von ERP-Systemen ist die Modularität. Dies kann bei der Erstellung des Applikationsportfolios helfen, wenn nämlich die ERP-Software in Modulen betrachtet wird. Beispielhaft sei hier SAP genannt. Die SAP Module FI/CO bilden in den meisten Unternehmen Standardprozesse ab, die nicht unmittelbar wertschöpfend oder wettbewerbsrelevant sind. Diese müssten dann im Portfolio auf der linken Seite auftauchen. Wohingegen zum Beispiel das Modul SAP WM oder JIT/JIS im produzierenden Umfeld eine gewichtige Rolle bei der Wertschöpfung spielen kann. Man erkennt dies zu meist daran, dass diese Module nicht als Standard von SAP genutzt werden, sondern mit vielen Individualprogrammierungen (bei SAP ABAPs genannt) versehen sind. Genau diese individuellen Anpassungen sind wertschöpfend und deshalb auf der rechten Seite des Portfolios abzubilden.

Wenn die IT-Landschaft durch ein sehr großes „Mastersystem“ gekennzeichnet ist, so ist es trotzdem wichtig, die anderen Applikationen aufzuspüren und einmal zu bewerten. Dazu kann es helfen, sich die Schnittstellen des ERP-Systems genauer anzuschauen:

- Mit welchen anderen Systemen werden Daten ausgetauscht?
- Wo befinden sich weitere, wichtige Stammdaten wie Kunden oder Lieferanten?
- Was nutzt eigentlich die Marketing- oder Vertriebsabteilung an IT-Systemen?
- Sind wirklich alle Personalprozesse ausgegliedert bzw. im ERP integriert oder gibt es noch sogenannte Satellitensysteme?
- Geht man von der Kundenseite aus: Welche Daten braucht der Kunde von uns und woher kommen diese?

Wenn es hierauf keine direkten Antworten gibt, dann ist es ratsam, sich über das Lizenzmanagement einen weiteren Überblick zu verschaffen: Nicht die Microsoft-Office Applikationen als solche sind hier interessant, sondern vor allem Datenbanklizenzen oder selbstentwickelte Software, beispielsweise auf Basis von MS Access oder MS Excel.

Am einfachsten geht man vor, wenn man sich mit dem Fachbereich zusammensetzt und sich an den wesentlichen Geschäftsprozessen bzw. Organisationseinheiten des Unternehmens entlang hangelt und mit Hilfe der Tab. 1 prüft, ob die folgend genannten Applikationen vorhanden sind oder wie die dahinter liegenden Prozesse heute funktionieren (z. B. manuell oder durch eine selbstgeschriebene Anwendung oder über Excel).

Die Tab. 1 dient gleichzeitig als Beispiel, denn in der Spalte 3 (tatsächlich eingesetzte Applikationen) sind die für die Produktio weltweit GmbH im Einsatz befindlichen Applikationen aufgeführt.

Wenn die Applikationen, wie in Tab. 1 dargestellt, alle zusammengestellt sind, können diese im oben beschriebenen Applikationsportfolio eingetragen werden. Für das Beispiel-

Tab. 1 Prüfung auf Applikationen in allen Organisationseinheiten

Organisationseinheit	Mögliche Applikationen	Tatsächlich aktuell eingesetzte Applikationen (hier beispielhaft für die „Produktio weltweit GmbH“)
Vertrieb/Verkauf	– Customer-Relationship-Systeme – Termin- und Lead-Software – Applikationen für Vorverkaufsaktivitäten – Auftragsabwicklung – Versand und Fakturierung	– Salesforce – Eigenentwickelte MS-Access-Datenbank mit Kunden für das „OldStyle“-Radio
Marketing	– Applikationen für die Verwaltung von Werbemitteln – Internetauftritte – Ladenbau-Software – Analyse-Software für Marketingmaßnahmen	– Diverse Internetauftritte – Diverse Excel-Tabellen für Marketingauswertungen [<i>→ diese Auswertungen könnten auch mit dem ERP-System erstellt werden</i>]
Personal/HR	– Gehaltsabrechnung – Mitarbeiterstammdaten – Archivierung und Administration von Verträgen	– SAP HCM (Human Capital Management; hier im Einsatz Personalmanagement, -abrechnung) [<i>→ wichtig ist zu wissen, dass dies nicht für alle Auslandsstandorte genutzt wird</i>] – Archivierung erfolgt noch nicht digital, sondern per physischer Ablage (eine Software ist aber ausgewählt und wird gerade eingeführt) – Die Zeitwirtschaft in SAP HCM fehlt noch und wird aber dringend benötigt, da heute nur in Excel vorhanden
Finanzen/Controlling	– Finanz- Buchhaltung (Hauptbuch, Debitoren/Kreditoren, Anlagenbuchhaltung) – Steuerverwaltung – Banktransaktionen – Archivierungs-Software – Controlling- Werkzeuge/ Deckungsbeitragskalkulationen – Balanced Scorecards – Kostenstellenrechnung – Kostenartenrechnung – ERP-Systeme (zum Beispiel SAP FI/CO oder MS Dynamics AX)	– SAP FI (komplette Finanzbuchhaltung, Banktransaktionen) – SAP CO (Kostenstellen-, -artenrechnung, DB-Rechnungen) – [<i>→ wichtig: Nicht alle Auslandsstandorte sind an SAP angebunden! Die Standorte, die nicht angebunden sind, schicken monatlich Zahlen aus Excel, die ins zentrale SAP manuell eingepflegt werden</i>] – DB-Rechnungen werden zum Teil nur in Excel gemacht – Archivierungs-SW ist ebenfalls wie bei HR in der Einführungsphase, was gerade in der FiBu durch die vielen Rechnungen sehr wichtig ist (da durch die physische Ablage aktuell viel Mehraufwand vonnöten ist) – Die Steuerverwaltung macht ein externer Steuerberater mit Datev

Produktion	– Produktionsleitsysteme – Stammdaten der Produktion – Applikationen für das Fertigungsauftragsmanagement – anonyme Lagerfertigung – auftragsbezogene (Kundeneinzel-) Fertigung	– Als Produktionsleitsystem wird ein MES (Manufacturing Execution System) von Siemens eingesetzt [<i>→ aktuell noch keine Schnittstelle zu SAP, sondern nur manuelle Datentransaktionen möglich; Schnittstelle aber in Planung</i>] – Auswertungen in der Produktion werden mit Excel vorgenommen
Logistik	– Absatz- und Produktionsgrobplanung – Programmplanung – Materialbedarfsplanung – Planauftragsbearbeitung – Planauftragsumsetzung	– Die Logistikkette wird durch SAP WM und teilweise SD (für Versand und Transport) abgebildet
Materialwirtschaft	– physische Bestandsaufnahme (Inventur-Szenarien) oder Sonderthemen, wie zum Beispiel die Chargenverwaltung – Seriennummernverwaltung – Handling Unit – Lagerabwicklung – Lagerstruktur – In-/Outbound-Prozesse	– SAP MM ist hier im Einsatz
Einkauf	– Anfrage-/Angebotsbearbeitung – Bestellabwicklung – Preissteuerung – Rechnungsprüfung – Lieferantenverwaltung	– Für den Einkauf wird teilweise SAP verwendet, aber noch sehr rudimentär, da man das meiste noch in einer alten MS Access-Anwendung hat
Allgemeine Verwaltung/Sonstige IT-Systeme	– Middleware-Systeme – Data Warehouses/B1-Systeme	– SAP PI und DWH-Lösung (insb. für Schnittstelle zwischen SAP und MES und als Datenwürfel zur Auswertung und Verbindung von Produktions- und Finanzdaten)

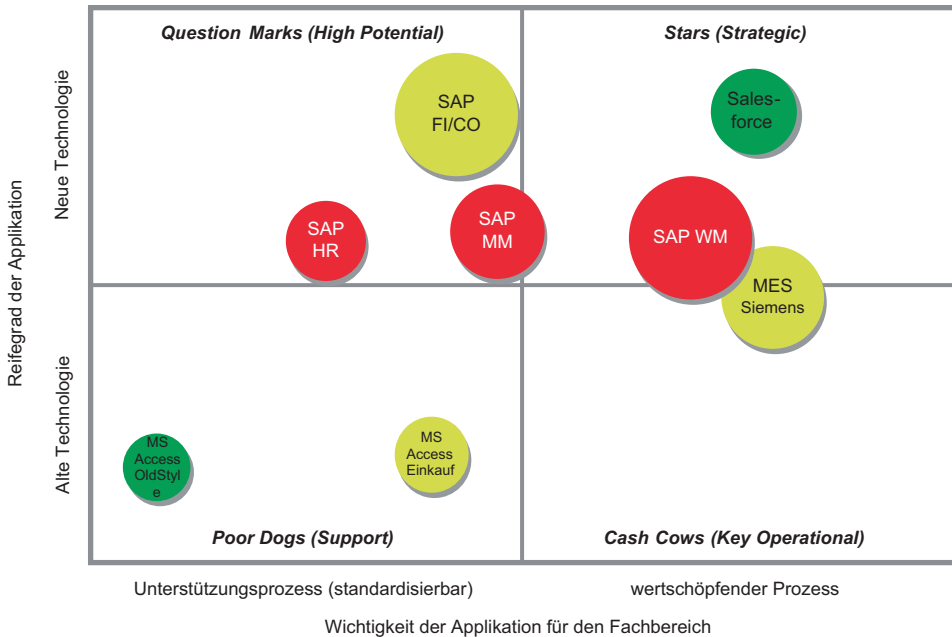


Abb. 3 Applikationsportfolio für die Produktion weltweit GmbH (Beispiel)

unternehmen sieht man dies in Abb. 3. Man erkennt in diesem Applikationsportfolio sehr schnell, welche Applikationen wertschöpfend sind und welche Unterstützungsprozesse abbilden, die gut standardisierbar sind. Auf der Y-Achse erkennt man, ob es sich um neue oder alte Technologien handelt. Was kann man daraus für das Beispielunternehmen, die Produktion weltweit GmbH, zum aktuellen Zeitpunkt ableiten:

- SAP als zentrales ERP-System wurde in dem Portfolio nicht als einzige Applikation abgebildet, sondern – wie bereits beschrieben – in seinen Modulbestandteilen dargestellt. Dies ist sehr sinnvoll, da auf einem Blick ersichtlich ist, dass einige Module sehr stark standardisierbar sind, weil sie generelle Unterstützungsprozesse automatisieren (hier SAP HR und SAP FI/CO). Dagegen ist SAP WM für die Supply Chain und die Belieferung der Produktion sehr wichtig und wird weiter rechts als wertschöpfender Prozess dargestellt. SAP FI/CO ist daher aktuell noch ein „Question Mark“ und laut der Normstrategie muss hier noch investiert werden. Und tatsächlich gibt es hier eine Art „Investitionsstau“: Die Finanzprozesse sind noch nicht komplett standardisiert und wurden vor allem noch nicht in allen Auslandsstandorten ausgerollt, wie in der Ausgangssituation in Schritt 2 bereits festgestellt wurde.
- Das MES von Siemens ist schon etwas älter, unterstützt aber einen wertschöpfenden Prozess und wird daher in dem unteren, rechten Quadranten dargestellt als sogenannte Cash-Cow. Hier gibt es eine große Abhängigkeit von den Applikationen für das Unter-

- nehmen, aber es sollte in der folgenden Betrachtung des Applikationslebenszyklus genau geschaut werden, wie mit dem MES in Zukunft umgegangen werden soll
- Die beiden MS-Access-Anwendungen sind im unteren, linken Quadranten zu finden. Dies ist vor allem auf das Alter der Technologie zurückzuführen (altes MS Access von 2003 und kein Update vorhanden, da die Entwickler damals Praktikanten waren und nicht mehr im Unternehmen sind). Es ist aber gut zu sehen, dass die Applikationen keine wertschöpfenden Prozesse unterstützen, denn sonst müsste relativ schnell überlegt werden, wie diese abgelöst werden können. Aber die Verwaltung von Kundendaten für das sowieso auslaufende „OldStyle“-Radio sind nicht mehr so relevant für das Unternehmen und die Access-Applikation für den Einkauf muss durch SAP übernommen werden.
 - Salesforce als Vertriebs und CRM-Applikation ist eine neue Technologie und hat wertschöpfenden Charakter für das Unternehmen, daher befindet es sich im oberen, rechten Quadranten als Star wieder. Hier ist aktuell kein Handlungsbedarf zu erkennen.

Der Applikationslebenszyklus

Nachdem alle wesentlichen Applikationen für die Abbildung des Applikationsportfolios erkannt wurden, ist es wichtig zu erkennen, in welchem Reifegrad sich eine Applikation befindet. Dieser Reifegrad wird in Anlehnung an den bekannten Produktlebenszyklus sehr übersichtlich mit Hilfe des sogenannten Applikationslebenszyklus dargestellt.

Als Basis für die Darstellung eines typischen Applikationslebenszyklus gilt für die weitere Betrachtung die Abb. 4 in Anlehnung an Heinrich [22].

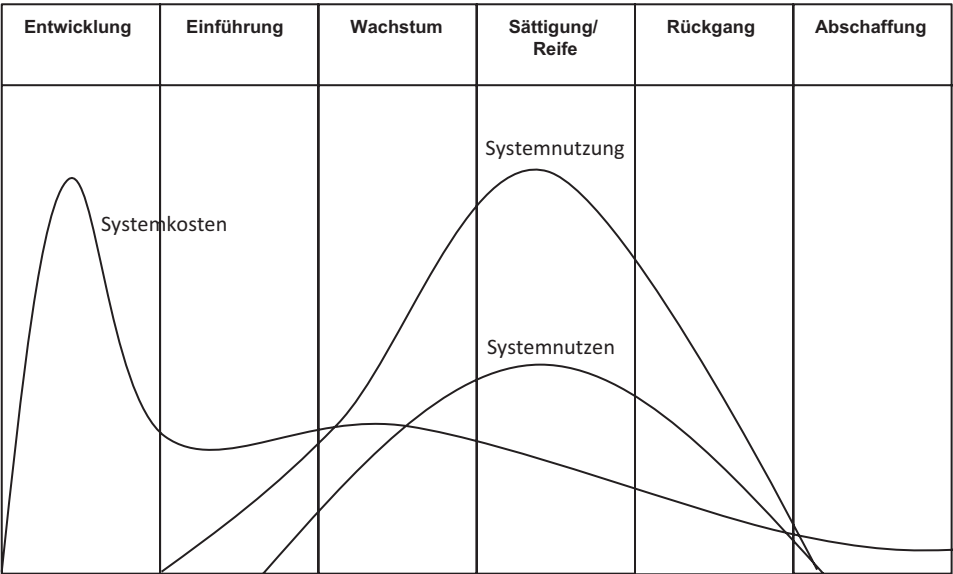


Abb. 4 Der Applikationslebenszyklus

Dieses Modell des Applikationslebenszyklus verwendet sechs Phasen und betrachtet im Gegensatz zu vielen anderen Modellen auch die Entwicklungsphase sowie die Abschaffung bzw. Nachfolgeregelung. Diese sechs Phasen nach Heinrich [22] sind:

1. **Entwicklung:** In der Phase der Entwicklung werden die Schritte der Ideenfindung und -verwirklichung der Software-Entwicklung durchlaufen. In der Entwicklung fallen während des Lebenszyklus die höchsten Kosten an.
2. **Systemeinführung:** Erfolgt eine schrittweise Einführung, ergibt sich eine wachsende Nutzung. Die Nutzungsintensität wird auch vom Auftreten und Beseitigen von Fehlern während der Installationstests und zu Beginn des produktiven Betriebes bestimmt.
3. **Wachstum:** In dieser Phase sind alle Tests abgeschlossen, alle während der Einführung aufgetretenen Fehler beseitigt und alle Funktionen können produktiv genutzt werden. Die Nutzung nimmt durch weitere Nutzer zu, sofern es sich nicht um eine Basisanwendung mit beschränktem Benutzerkreis handelt.
4. **Sättigung/Reife:** In dieser Phase erreicht die Nutzung ihren Höhepunkt. Bisherige Nutzer können keine weiteren Nutzungsmöglichkeiten entdecken und weitere Nutzer kommen nicht mehr hinzu. Der Rückgang kann daran liegen, dass das System nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, mit anderen konkurriert oder die unterstützten Aufgaben nach Menge und Bedeutung zurückgehen.
5. **Rückgang:** Der in der Phase Sättigung/Reife einsetzende Rückgang setzt sich fort.
6. **Abschaffung:** Hier muss die Entscheidung getroffen werden, zu welchem Zeitpunkt ein System durch ein neues abgelöst wird. Über den Zeitpunkt der Nutzung hinaus kann das auslaufende System noch Umstellungskosten oder auch remanente Lizenzkosten verursachen.

Generell muss bei einem solchen Modell berücksichtigt werden, dass es nicht immer idealtypisch ist, sondern durch verschiedenste externe Faktoren beeinflussbar ist. Dennoch erlaubt dieses Modell auf Basis einer übersichtlichen Darstellung die meistens zutreffende Einordnung einer Applikation in seinen entsprechenden Reifegrad.

Es sei angemerkt, dass gerade zwischen sehr technisch orientierten Applikationen, wie zum Beispiel eine Applikation zur Steuerung einer Produktionsanlage, der Lebenszyklus länger ist als bei kommerziellen Applikationen. So unterliegen typische ERP-Systeme häufiger neuen Anforderungen gesetzlicher oder unternehmensinterner Natur und sind damit von ihrem Lebenszyklus her kurzlebiger als technische Applikationen.

Für die Entwicklung der IT-Strategie liefert die Applikationslebenszyklustheorie wichtige Informationen über den Reifegrad von Applikationen und ist eine sinnvolle Ergänzung der Portfolio-Betrachtung. Wenn beide Modelle auf Ihre Applikationen angewendet werden, kann man sehr genau eruieren, welche Applikationen in Zukunft welchen Reifegrad erreichen werden und damit eines Austauschs bedürfen.

Auf unser Beispielunternehmen, die Produktio weltweit GmbH, bezogen, ergeben sich auf Basis des eben erstellten Portfolios weitere, nützliche Informationen zum Umgang mit der Applikationslandschaft (die Einordnung der Applikationen ist in Abb. 5 beispielhaft zu sehen):

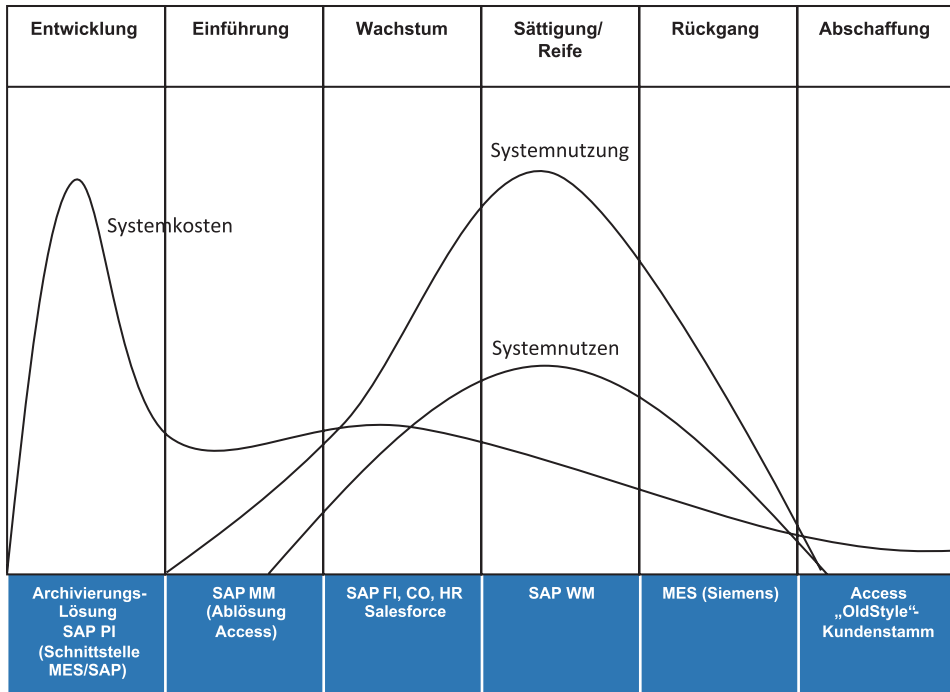


Abb. 5 Applikationslebenszyklus der Produktio weltweit GmbH (Beispiel)

- Es befinden sich zwei sehr wesentliche Applikationen gerade in der Entwicklungsphase: Die neue Archivierungslösung, die sehr stark helfen wird den manuellen Prozess der Ablage zu automatisieren und sicherzustellen (Entwicklungsphase muss nicht heißen, dass die Software selbst entwickelt wird, sondern kann – wie in diesem Fall – bedeuten, dass die Software ausgeschrieben und eingekauft wird. Das Customizing an die Unternehmensspezifika wäre dann typischerweise als Entwicklungsphase zu kennzeichnen). Ebenfalls hier zu finden ist die Schnittstelle zwischen SAP und MES, die dazu führen wird, dass endlich die Produktion mit dem ERP verbunden wird. Wie die Grafik zeigt, ist eine Entwicklung zunächst immer mit hohen Kosten/Investitionen verbunden und liefert noch keinen Nutzen.
- In der Einführungsphase befindet sich das SAP-Modul MM zur Administration der Einkaufsprozesse. Das SAP MM ist ja bereits vorhanden, aber wird nur rudimentär genutzt und der wesentliche Teil ist noch in der alten Access-Lösung vorhanden, die jetzt von SAP MM abgelöst wird. Daher wird hier von einer Einführung gesprochen, da das Modul MM noch die gesamten Prozesse des alten Access übernehmen muss und dann erst richtig genutzt werden kann.
- SAP FI, CO und HR sind die im Portfolio erkannten Unterstützungsprozesse, die sehr gut standardisiert werden können. Dies ist auch dringend nötig, da die Auslandsstandorte zum großen Teil noch nicht integriert sind und noch einige Auswertungen manuell per Excel

gemacht werden. Daher werden diese SAP Module in die Phase des Wachstums gelegt, wobei es im Grunde ein Zwischenschritt zwischen Einführung und Wachstum ist.

- Das SAP Modul WM ist eine typische Applikation im Reifestadium, das schon sehr gut alle Prozesse der Supply Chain abbildet und jetzt aber unbedingt die Schnittstelle zum MES benötigt, um seine ganzen Vorteile voll ausspielen zu können.
- Das MES war im Portfolio schon als ältere Technologie eingestuft worden und jetzt im Lebenszyklus ist es spannend zu sehen, wo es wirklich steht. Die Applikation wird Ende des Jahres keinen weiteren Support bzgl. Weiterentwicklung mehr haben. Daher ist die Applikation in die Phase des „Rückgangs“ mit Tendenz zur Phase „Abschaffung“ eingestuft worden. Es muss dringend geklärt werden, wie weiter mit der Applikation verfahren werden soll und wie eine Ablösung oder Modernisierung aussehen kann.
- In der Phase „Abschaffung“ ist die Access-Lösung für das Autoradio OldStyle zu sehen, die dringend abgeschafft werden muss. Sobald das Produkt vom Markt genommen wird, muss überlegt werden, wie die historischen Daten in andere Applikationen übernommen werden, damit für Gewährleistungsthemen noch Daten vorhanden sind.

Software-Wartung

In die Wartung fließt traditionell der größte Teil des Aufwandes des Software-Lebenszyklus. Der für die Wartung einzurechnende Aufwand steigt darüber hinaus stetig. Rechnete man noch in den 1970er-Jahren damit, dass der Wartungsaufwand 35 bis 60 % des Gesamtaufwandes des Software-Lebenszyklus ausmacht, stieg dieser bis Ende der 1990er-Jahre auf 80 bis 90 %.

Ob und mit wie viel Aufwand Software gewartet werden muss, hängt stark von folgenden Faktoren ab:

- Fehlerdichte und Wartbarkeit der Software
- Einsatz der Software (Fehleroffenbarung durch unterschiedliche Anwendungsszenarien; dem Wunsch, bestimmte Attribute zu verbessern)
- Einsatzdauer der Software (änderndes Umfeld).

Bei unternehmenskritischer Software leistet die Softwarewartung in der Regel einen erheblichen Beitrag zur Investitionssicherheit. Sie stellt andererseits aber auch einen erheblichen Kostenfaktor dar. Daher sind Wartungsvereinbarungen bei unternehmenskritischer Software zwingend notwendig. Je nach vereinbartem Service Level (vgl. Service Level Agreement) liegen die jährlichen Kosten dabei üblicherweise in der Größenordnung von 10 bis max. 20 % der Investitionssumme der Software.

Wenn bereits beim Systementwurf das notwendige Augenmerk auf eine angemessene Wartbarkeit gelegt wird, kann unnötig hohen Aufwendungen für die Softwarewartung vorgebeugt werden. Bei hohen Wartungsaufwänden wird die Softwarewartung in der Regel von einer fest organisierten Gruppe von Mitarbeitern (Wartungsorganisation) in einem geordneten Wartungsprozess betrieben.

Bewertung der Applikationen und Ableitung von Handlungsoptionen

Nachdem klar ist, welche Applikationen vorhanden sind, wie diese im Applikationsportfolio dastehen und in welchen Lebenszyklen sie sich befinden, muss entschieden werden, wie die Applikationslandschaft im Rahmen der IT-Strategie in 5 Jahren aussehen soll.

Dazu stehen für die Applikationen aus dem Applikationsportfolio die folgenden Handlungsoptionen bereit:

- **Behalten** → kein Handlungsbedarf
- **Ausmustern** → Applikation wegwerfen und je nach Bedarf ersetzen oder die gebrauchte Funktionalität/den gebrauchten Prozess mit Hilfe einer schon bestehenden Applikation ergänzen.
- **Modernisieren** → Applikation auf neuen technologischen Standard bringen bzw. an geänderte Prozesse anpassen (zum Beispiel durch Web-Enable, Integrieren von Legacy mit neuen Technologien, Re-Host oder Wegwerfen und Neuschreiben).

Um diese Handlungsoptionen anwenden zu können, werden alle Applikationen nach bestimmten Kriterien zunächst bewertet. Die Bewertungskriterien sind in Tab. 2 dargestellt.

Die Tab. 3 bringt jetzt die Gesamtübersicht in Form der Entscheidung für jede Applikation zum Ausdruck und zeigt sehr deutlich, welche Applikation aus welchem Grund entweder behalten, ausgemustert oder modernisiert werden muss. Wir orientieren uns dabei wieder an unserem Beispielunternehmen, der Produktio weltweit GmbH. Die Bewertung der einzelnen Kriterien erfolgt dabei nach Schulnoten (von 1 bis 6).

Tab. 2 Bewertungskriterien für Applikationen (Ableitung Soll-Applikationsportfolio)

Bewertungskriterium	Beschreibung
Wartungskosten	Wie sind die Wartungskosten für die jeweilige Applikation einzuschätzen? Zu hoch, zu niedrig, marktgerecht? Evtl. helfen Benchmarks, die von neutralen Marktbeobachtern angeboten werden
Akzeptanz bei den Anwendern	Wie ist die Akzeptanz dieser Applikation bei den Anwendern? Ist die Usability, sprich die Bedienerfreundlichkeit gut? Wie reden die Anwender über die Applikation? Was sind immer wieder gehörte (Vor)Urteile über die Applikation?
Reifegrad der Abbildung des Prozesses	Inwieweit bildet die Applikation wirklich die Prozesse oder Anforderungen ab? Ist das zu 100 % oder eher nur zu 50 %? Woran liegt das?
Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess kurzfristig ändern wird	Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der durch die Applikation automatisierte Prozess kurzfristig oder in den nächsten 3 Jahren sehr stark ändern wird?
Reifegrad der Technologie und Lock-In-Gefahr	Auf welcher Basis ist die Applikation programmiert? Ist dies eine neuartige Technologie, die auch noch in 3–5 Jahren unterstützt wird? Wird es in Zukunft noch Entwickler geben, die diese Applikation anpassen können? Gibt es genügend Know-how inhouse oder muss alles in Zukunft zugekauft werden?

Tab. 3 Bewertung der Applikationen und Ableitung von Handlungsoptionen (Beispiel)

Applikation	Wartungskosten	Akzeptanz bei Anwenden	Reifegrad Prozessabbildung	Kurzfristige Prozessänderungen absehbar?	Reifegrad der Technologie	Handlungsoption	To Do's
SAP FI	3	4	4	Ja (SEPA)	3	Modernisieren	Standardisierung der Finanzbuchhaltungsprozesse Einführung SEPA Integration der Auslandsstandorte
SAP CO	3	3	4	Nein	3	Modernisieren	Deckungsbetragsrechnungen sollen direkt in SAP CO erfolgen können (Einführung der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung)
SAP HCM	3	4	5	Ja, ständige Änderungen bzgl. Sozialgesetzgebung	3	Modernisieren	Die Personalprozesse müssen vereinheitlicht und standardisiert werden; die Auslandsstandorte müssen integriert werden Einführung der Zeitwirtschaft in SAP HCM
SAP MM	3	3	4	Aktuell nicht	3	Modernisieren	Prüfung und Integration der notwendigen Funktionen/ Prozesse aus dem MS Access Tool
SAP WM/SD	3	2	2	Nein	3	Behalten	Schulungen nötig

MES	5	3		3	Nein	5	Modernisieren/ Ausmustern	Das MES ist recht beliebt, da es lange im Einsatz ist und daher bekannt ist und viele Funktionen stark auf die individuellen Bedürfnisse angepasst wurden Schnittstelle zu SAP muss etabliert werden Generell ein Desinvestment, wo die Zeit für eine Neuausschreibung für ein MES ansteht und geprüft werden muss, ob der jetzige Lieferant ein modernes Produkt bieten kann oder eine andere Alternative zum Einsatz kommt
Salesforce	2	2		3	Nein	2	Behalten	
MS Access „OldStyle“	4	3		4	Nein	3	Ausmustern	Ausmustern, da Legacy-Applikation und durch Schatten-IT entwickelt wurde; aktuell hat niemand Know-how für die Weiterentwicklung oder Anpassung; muss in ERP integriert werden
MS Access „Lieferantendaten“	4	2		4	Nein	3	Ausmustern	Schatten-Applikation, für die kein Know-how bzgl. Weiterentwicklung oder Anpassung vorhanden ist; die Daten sind wichtige Stammdaten für das ERP und müssen dort gepflegt werden
Archivierungslösung							Behalten (bzw. Einführen)	Keine direkte Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt möglich, da es sich gerade in der Entwicklung bzw. Einführung befindet

Die Applikations-Roadmap

Mit Hilfe der Applikationslebenszyklusplanung werden jetzt die festgestellten Änderungen, Ergänzungen oder Neuanschaffungen von Applikationen auf einem Zeitstrahl geplant. Das Ziel dieser Roadmap liegt in dem frühzeitigen Planen aller benötigten Ressourcen (vor allem Kapital, Mitarbeiter und Know-How).

Die folgende Abb. 6 zeigt auf Basis der in den vorherigen Kapiteln erkannten Maßnahmen die Applikations-Roadmap für unser Beispielunternehmen Produktio weltweit GmbH.

Zur Realisierung und Abarbeitung der Applikations-Roadmap werden IT-Projekte aufgesetzt, die in Schritt 6 im Rahmen eines IT-Projektportfolios getrackt werden können.

Arbeitsfragen und Umsetzung Schritt 3

Vorbereitungen für Schritt 3

Notwendige Informationen oder Dokumentationen, die hilfreich sind insbesondere bei der Analyse der Applikationen für Schritt 3:

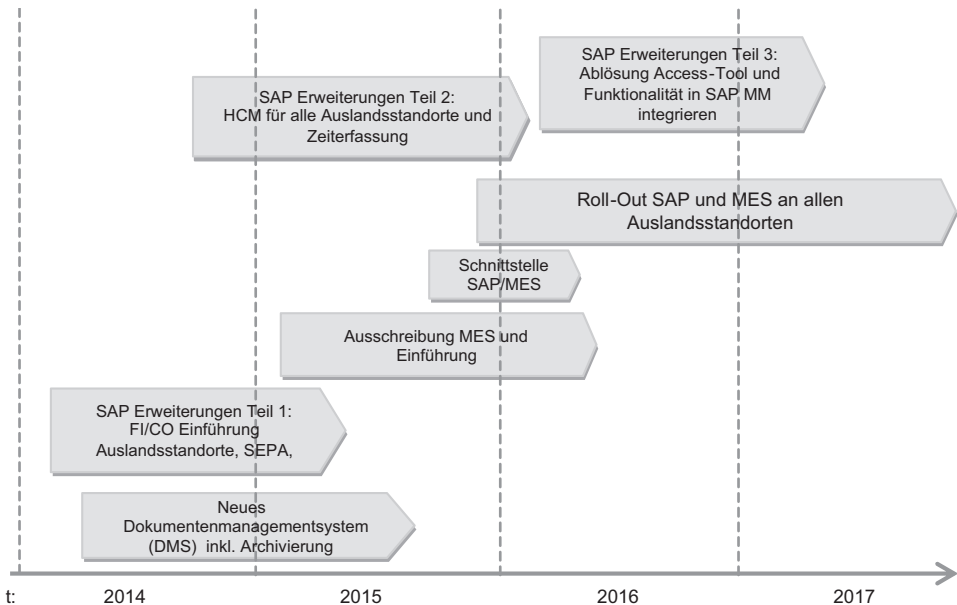


Abb. 6 Applikations-Roadmap für die Produktio weltweit GmbH

- Auflistung in Form einer Tabelle:
 - Name von Applikationen
 - Eindeutige ID (Anwendungsnummer)
 - Verantwortung/Abgrenzung der Anwendung
 - wofür ist die Anwendung verantwortlich und wofür nicht
 - Personen, die man zu der Anwendung ansprechen kann (Applikations-Owner, Key-User)

Benötigte Personen für Schritt 3:

- CIO/IT-Leiter sowie erste Führungsebene der IT
- IT-Architekturmanagement
- Teilweise Applikations-/Systemverantwortliche
- Fachbereichs-/Geschäftsbereichsleiter zur Überprüfung des SOLL-Applikationsportfolios
- Je nach Bedarf Business Process Experts oder Key-User
- Bei Bedarf externer Moderator

Erstellung des Applikationsportfolios

Das erste Arbeitsblatt kann übersichtlicher in Tabellenform erarbeitet werden. Wichtig sind die folgenden Hinweise:

- Es sollten strukturierte Interviews mit allen Fachbereichsleitern und Prozess-Experten durchgeführt werden zur Evaluierung aller Applikationen im Unternehmen;
- Es sollten alle in Visio oder per EPK dokumentierte Geschäftsprozesse genau durchgesehen werden in Bezug auf mögliche Applikationen, die noch nicht bekannt sind
- Es sollten bestehende Lastenhefte gesichtet werden, um zu schauen, für welche Anwendungszwecke Applikationen erstellt wurden
- Es müssen Altsysteme oder Legacy-Systeme geprüft werden auf die Frage: „Welche Prozesse werden da bedient?“
- Es muss geprüft werden in den Fachbereichen, wo Excel oder Access Lösungen bestehen oder eigenentwickelte IT-Systeme (Shadow-IT?) entstanden sind?

Um die Ergebnisse strukturiert darzustellen und zu dokumentieren dient das Arbeitsblatt 4.1:

Arbeitsblatt 6.1 Evaluierung der Applikationen

- Alle aktuell im Einsatz befindlichen Applikationen sollen hier pro Fachbereich aufgelistet werden.

Fachbereich	Mögliche Applikationen	Aktuell im Einsatz befindliche Applikationen
Vertrieb / Verkauf	Customer-Relationship-Systeme (wie beispielsweise Salesforce), Termin- und Lead-Software Applikationen für Vorverkaufsaktivitäten, Auftragsabwicklung, Versand und Fakturierung	
Marketing	Applikationen für die Verwaltung von Werbemitteln, Internetauftritten, Ladenbau-Software, Analyse-Software für Marketingmaßnahmen	
Personal	Gehaltsabrechnung, Mitarbeiterstammdaten, Archivierung und Administration von Verträgen	
Finanzen / Controlling	Finanz-Buchhaltung (Hauptbuch, Debitoren/Kreditoren, Anlagenbuchhaltung), Steuerverwaltung, Banktransaktionen Archivierungs-Software, Controlling-Werkzeuge / Deckungsbeitrags- Kalkulationen, Balanced Scorecards, Kostenstellenrechnung Kostenartenrechnung, ERP-Systeme (zum Beispiel SAP FI/CO oder MS Dynamics AX)	
Produktion	Produktionsleitsysteme, Stammdaten der Produktion, Applikationen für das Fertigungsauftragsmanagement, anonyme Lagerfertigung auftragsbezogene (Kundeneinzel-)Fertigung	
Logistik	Absatz- und Produktionsgrobplanung Programmplanung, Materialbedarfsplanung, Planauftragsbearbeitung, Planauftragsumsetzung	
Materialwirtschaft	physische Bestandsaufnahme (Inventur-Szenarien) oder Sonderthemen, wie zum Beispiel die Chargenverwaltung, Serialnummernverwaltung Handling Unit Lagerabwicklung, Lagerstruktur, In-/Outbound-Prozesse	
Einkauf	Anfrage-/Angebotsbearbeitung, Bestellabwicklung, Preissteuerung, Rechnungsprüfung, Lieferantenverwaltung	
Sonstige IT-Systeme	Middleware-Systeme, Data Warehouses / BI-Systeme, Reporting- Systeme	

Erstellung des Applikationsportfolios

Arbeitsblatt 6.2

Erstellung des Applikations-Portfolios

Einsetzen der ermittelten Applikationen in das untenstehende Applikationsportfolio

Legende: Kreisumfang (Anzahl User), Kreisfarbe (grün=geringe Wartungskosten, gelb=mittlere Wartungskosten; rot=hohe Wartungskosten)

Reifegrad der Applikation

Neue Technologie

Alte Technologie

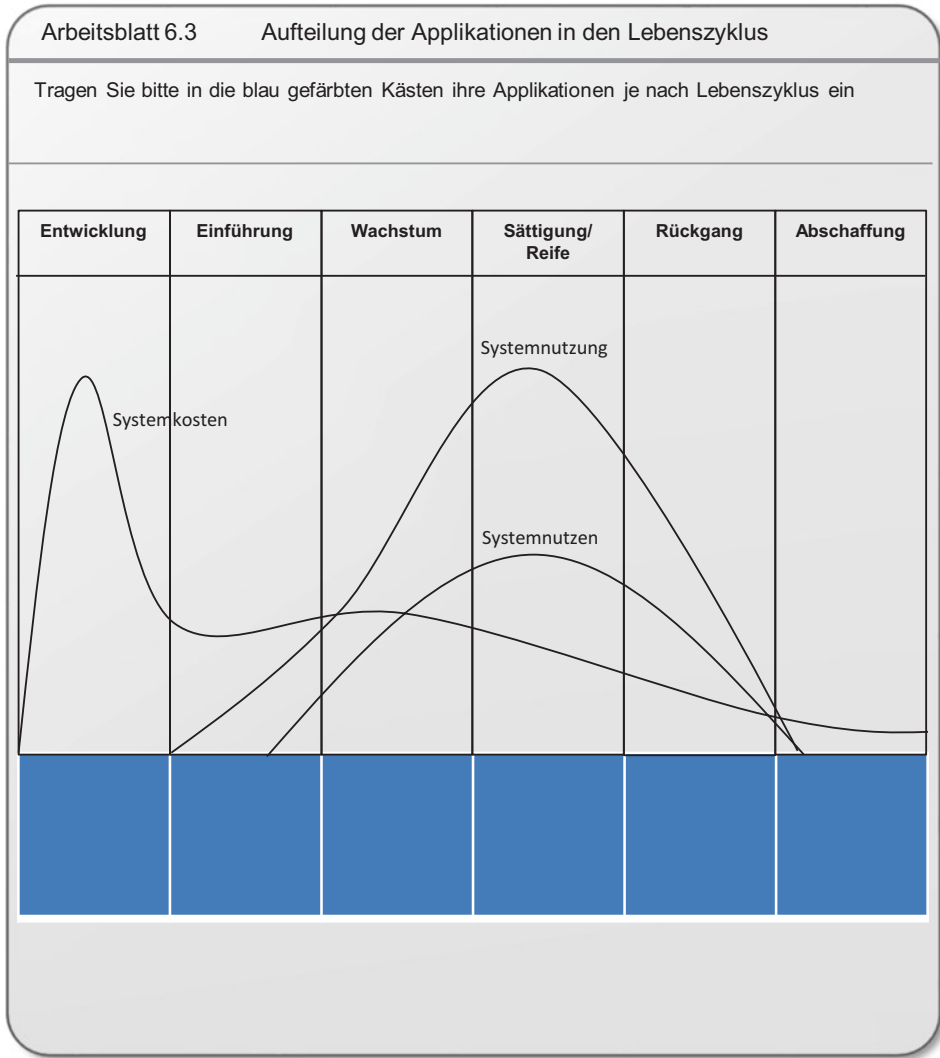
Question Marks (High Potential)	Stars (Strategic)
Poor Dogs (Support)	Cash Cows (Key Operational)

Unterstützungsprozess (standardisierbar)

wertschöpfender Prozess

Wichtigkeit der Applikation für den Fachbereich

Aufteilung der Applikationen in den Lebenszyklus



Bewertung der Applikationen und Ableitung von Handlungsoptionen

Das erste Arbeitsblatt wird wieder als Tabelle (siehe Arbeitsblatt 4.5 unten) dargestellt, um strukturiert die Applikationen bewerten zu können und um die richtigen Handlungsoptionen abzuleiten. Die Bewertung erfolgt genauso nach Schulnoten. Nachfolgend noch einmal die Legende der Handlungsoptionen wie in Abschn 4.3 beschrieben:

- **Behalten** → kein Handlungsbedarf
- **Ausmustern** → Applikation wegwerfen und je nach Bedarf ersetzen oder die gebrauchte Funktionalität/der gebrauchte Prozess mit Hilfe einer schon bestehenden Applikation ergänzen
- **Modernisieren** → Applikation auf neuen technologischen Standard bringen bzw. an geänderte Prozesse anpassen (zum Beispiel durch Web-Enable, Integrieren von Legacy mit neuen Technologien, Re-Host oder Wegwerfen und Neuschreiben)

Arbeitsblatt 6.4

Bewertung der Applikationen und Ableitung Handlungsoptionen

▪ Alle aktuell im Einsatz befindlichen Applikationen sollen hier pro Fachbereich aufgelistet werden.

Applikation	Wartungskosten	Akzeptanz bei Anwendern	Reifegrad Prozessabbildung	Kurzfristige Prozessänderungen absehbar?	Reifegrad der Technologie	Handlungs-option	To Do's
BEISPIEL (SAP FI)	3	4	4	Ja (SEPA)	3	Modernisieren	Standardisierung der Finanzbuchhaltungsprozesse Einführung SEPA Integration der Auslandsstandorte

Erstellung einer Applikationsroadmap

Arbeitsblatt 6.5

Erstellung der Applikations-Roadmap

- Tragen Sie bitte die Meilensteine und Projektplanungen für die Abarbeitung der aus den Handlungsfeldern hervorgegangenen Applikationen hier ein

The diagram is a large rectangular box with a light gray background and a thin gray border. Inside the box, there are four vertical dashed lines that divide the space into five columns. At the bottom of the box, there is a horizontal line that ends in an arrow pointing to the right, indicating a timeline or sequence.

Fazit Schritt 3

Die Applikationsstrategie ist sozusagen das Herz einer IT-Strategie. Neben der hier dargestellten Erstellung des Soll-Applikationsportfolios mit Planung der Einführung bzw. Änderung der Applikationen auf dem Zeitstrahl (Applikations-Roadmap) ist ein wesentlicher Meilenstein für die Planung und den Input für die zukünftige Ausrichtung der IT im Unternehmen getan. Es soll aber nicht verheimlicht werden, dass hinter dem Thema viele wichtige, technische Entscheidungen im Hinblick auf die IT-Architektur und die Detaillierung im Hinblick auf einen IT-Bebauungsplan stehen. Dieser Tiefgang ist wichtig, würde aber den Rahmen des Buches sprengen und spricht eine andere Zielgruppe an, nämlich die IT-Architekten, Softwareverantwortlichen und IT-Designexperten. Bevor allerdings die Applikations-Roadmap verabschiedet wird, muss die Prüfung der genannten Experten erfolgt sein.

Ihre drei wichtigsten Gedanken, Einsichten, Schlüsselworte:
